

# Inferència I

Estadística – Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2026–27

Estadística computacional amb R, simulació i exemples d'enginyeria informàtica

# De la mostra a la decisió

- ▶ En descriptiva resumim dades observades.
- ▶ En inferència volem dir alguna cosa sobre una població o procés.
- ▶ La mostra és només una finestra parcial i aleatòria.

## Exemples informàtics

- ▶ Temps mitjà de resposta d'un servidor.
- ▶ Proporció de builds que fallen.
- ▶ Variabilitat de potència en dispositius.
- ▶ Diferència de rendiment entre dues versions.

# Objectius del bloc d'inferència

1. Distingir població, mostra, paràmetre i estadístic.
2. Construir intervals de confiança per quantificar incertesa.
3. Interpretar correctament el nivell de confiança.
4. Connectar fórmules amb càlculs en R.
5. Preparar el terreny per als tests d'hipòtesi.

# Població, mostra i estimadors

## Població

Procés o conjunt complet que ens interessa.

$$\mu, \sigma^2, p$$

## Mostra

Subconjunt observat o repeticions mesurades.

$$\bar{X}, S^2, \hat{p}$$

## Exemple

Volem estimar la latència mitjana real d'una API. Mesurem 200 peticions i obtenim  $\bar{X}$  i  $S$ .

# Interval de confiança: idea

## Forma general

estimador  $\pm$  marge d'error.

- ▶ El marge d'error depèn de la variabilitat, la mida mostral i el nivell de confiança.
- ▶ Més dades  $\Rightarrow$  interval més estret.
- ▶ Més confiança  $\Rightarrow$  interval més ample.

## Interpretació correcta

Un 95% de confiança vol dir que, si repetíssim el procediment moltes vegades, aproximadament el 95% dels intervals construïts contindrien el paràmetre real.

# IC per a la mitjana amb $\sigma$ coneguda

## Condicions

$X$  normal o bé mida mostral prou gran.

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \bar{X} \pm z_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

```
xbar <- 27.2; sigma <- 10.65; n <- 50  
z <- qnorm(0.975)  
e <- z * sigma / sqrt(n)  
c(xbar - e, xbar + e)
```

## IC per a la mitjana amb $\sigma$ desconeguda

Substituïm  $\sigma$  per  $S$

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$IC_{1-\alpha}(\mu) = \bar{X} \pm t_{n-1, 1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}.$$

```
x <- c(115, 122, 119, 131, 125, 118, 121, 130)
t.test(x, conf.level = 0.95)$conf.int
```

# Exemple computacional: latència mitjana

Hem mesurat 80 peticions d'una API:

- ▶ mitjana mostral: 118 ms,
- ▶ desviació típica mostral: 22 ms.

Volem un IC del 95% per a la latència mitjana real.

```
xbar <- 118; s <- 22; n <- 80
crit <- qt(0.975, df = n - 1)
e <- crit * s / sqrt(n)
c(xbar - e, xbar + e)
```

## Lectura

El resultat no és “la latència sempre estarà dins l'interval”, sinó incertesa sobre la mitjana poblacional.

# Disseny mostral: quantes observacions necessitem?

## Amb $\sigma$ aproximadament coneguda

Per obtenir marge d'error màxim  $e$ :

$$n \geq \left( \frac{z_{1-\alpha/2}\sigma}{e} \right)^2 .$$

```
sigma <- 20      # ms  
error <- 5       # marge màxim  
z <- qnorm(0.975)  
ceiling((z * sigma / error)^2)
```

- En benchmarking, això ajuda a planificar quantes repeticions cal fer.

# Flux de treball reproducible

1. Definir la pregunta: què volem estimar?
2. Recollir o simular dades de manera transparent.
3. Calcular estimadors i interval.
4. Visualitzar la mostra i discutir condicions.
5. Escriure conclusions en un informe Quarto.
6. Guardar codi i dades a GitHub.